La madera y sus derivados

Ficha global del alumnado · Tecnología y Digitalización · 1.º ESO

Nombre y apellidos: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Compañero o compañera si trabajas en pareja: _____

Esta ficha te acompañará durante el tema. Utiliza las explicaciones, el temario y las observaciones de clase para dibujar, comparar y justificar. No basta con escribir una palabra cuando se pide una razón. Si necesitas más espacio, continúa en tu libreta indicando el número de la actividad.

1 Del recurso al objeto

Elige un objeto de madera que conozcas. Indica el objeto, qué necesidad resuelve y un posible recorrido desde la materia prima hasta el producto. Distingue el tronco, el material preparado y el objeto final.

---

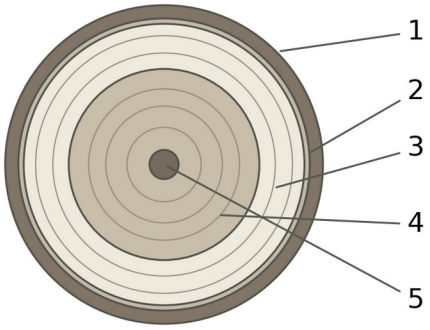
2 Parecidos y diferencias

Una tabla y una hoja de papel pueden proceder de recursos de los árboles. Explica una relación entre ambas y una diferencia en su estructura. ¿Por qué no describirías la hoja como una tabla muy fina?

Bloque 1 La estructura de la madera

3 Leer una sección del tronco

Escribe el nombre de cada zona numerada. Después explica las funciones pedidas. El dibujo es un modelo idealizado de un corte transversal.



Zona	Nombre
1	
2	
3	
4	
5	

¿Qué ocurre en el cámbium y en qué participa la albura?

---

4 Corregir una interpretación

En un esquema de crecimiento anual, Lara cuenta ocho bandas claras y ocho oscuras y escribe «16 años». Corrige su respuesta y explica cómo has contado. Añade por qué conviene hablar de un esquema ideal y no de una regla idéntica para todos los árboles.

Bloque 1 Propiedades y observaciones

5 Observar antes de concluir

Observa una muestra o imagen facilitada por el profesor. Describe dos datos que realmente puedas observar y una conclusión provisional sobre su posible uso. Señala qué información te falta para comprobar esa conclusión.

Dos observaciones	Conclusión provisional y dato que falta

6 Comparar dos tacos

Datos de un ejemplo didáctico: el taco A tiene 45 g de masa y 75 cm^3 de volumen; el B, 75 g y 125 cm^3. Calcula ambas densidades. Escribe operación y unidad. ¿Cuál es más denso? Explica por qué la masa total no basta para responder.

Taco	Operación	Densidad con unidad
A		
B		

7 Una pieza que cambia

Una pieza que encajaba en un mueble deja de hacerlo después de un cambio de humedad. Propón una explicación usando una propiedad del tema. Indica qué observarías antes de decidir cómo actuar.

Bloque 2 Del tronco a la pieza preparada

8 Revisar un plan de trabajo

Un taller quiere utilizar madera recién obtenida y todavía muy húmeda. Su plan pasa directamente del aserrado al lijado y al acabado. ¿Qué operación importante ha omitido? Explica para qué sirve y qué problema puede aparecer si no se prepara bien la madera.

El encargado propone «secar hasta eliminar absolutamente toda el agua». Revisa esa frase y escribe una explicación más adecuada.

9 Formas y operaciones con sentido

Relaciona una forma comercial adecuada con cada necesidad y justifica tu propuesta. Después diferencia lijar y aplicar un acabado.

Necesidad	Forma comercial y razón
Pieza larga de sección pequeña para un marco	
Lámina fina para revestir	
Pieza plana para una balda	

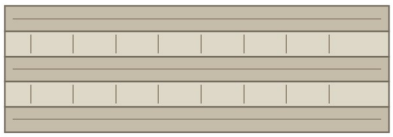
Lijar consiste en… / Aplicar un acabado consiste en…

Bloque 3 Observar los cantos de los tableros

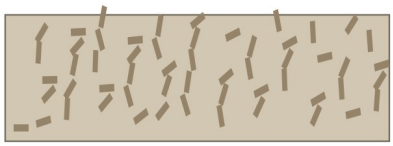
10 Identificar con pruebas

Observa los tres cantos esquemáticos. Propón un nombre para cada tablero y describe la pista visual que apoya tu respuesta. No utilices solo el color como explicación.

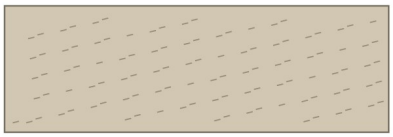
A



B



C



Canto	Tablero propuesto	Pista visual
A		
B		
C		

11 Ventajas y límites

Una tienda ofrece un tablero de interior para construir un objeto que estará expuesto a la lluvia. Explica por qué no basta con decir «lo pintamos y ya sirve». ¿Qué dato del producto necesitarías comprobar?

Escribe una ventaja de fabricar tableros a partir de chapas, partículas o fibras y una afirmación absoluta que convenga evitar.

Bloque 3 Papel cartón y corcho

12 Explicar una transformación

Dibuja o escribe un esquema que explique el paso de las fibras al papel. Incluye el agua, la formación de la lámina y la retirada de agua. Explica de dónde pueden proceder las fibras.

---

13 Una estructura que ayuda

Dibuja una sección de cartón ondulado. Señala las caras planas y la capa con ondas. Explica qué aporta esta organización y un uso en el que resulte útil.

---

14 Clasificar sin confundir

¿De qué parte del alcornoque se obtiene el corcho? Explica por qué lo distinguimos de un tablero de madera. Revisa también esta frase: «Todo material procedente de un árbol, incluido el caucho, es un derivado de la madera».

Bloque 4 Elegir materiales para una necesidad

Caso de trabajo: queremos una caja para guardar tarjetas de estudio en el aula. Tenemos cartón recuperado, un recorte de contrachapado y una muestra de aglomerado. La elección depende de las piezas reales, su estado y el uso previsto.

15 Definir antes de elegir

Anota tres condiciones que debe cumplir la caja. Si tienes tarjetas reales, mídelas; si no, indica qué medidas necesitarías comprobar. No inventes medidas como si las hubieras tomado.

Condición de la caja	Cómo la comprobarías

16 Comparar y justificar

Compara las tres opciones. Completa una ventaja posible y una limitación o dato pendiente. Elige después una opción para probar la forma y otra posible para un uso duradero; justifica las condiciones de tu elección.

Opción	Ventaja posible	Limitación o dato pendiente
Cartón recuperado		
Contrachapado		
Aglomerado		

Mi elección y mi justificación

Bloque 4 Representar y planificar

17 Mi propuesta de diseño

Haz un boceto de tu caja. Añade un croquis sencillo con las medidas necesarias cuando dispongas de ellas; identifica qué medidas son propuestas y cuáles has comprobado. Incluye una mejora propia, por ejemplo un separador intercambiable.



La mejora que propongo y para qué sirve

---

18 Antes de fabricar

Propón tres tareas en orden. Indica materiales o útiles y una comprobación antes de pasar a la siguiente. Si se trabaja en pareja, reparte funciones e intercámbialas. El profesor decidirá qué herramientas y operaciones se autorizan.

Tarea en orden	Materiales o útiles y comprobación	Quién la realiza
1		
2		
3		

Una decisión para aprovechar recortes o reducir el material necesario

---

Comprobar mejorar y explicar

19 Preparar una prueba útil

Propón una prueba para comprobar si la caja responde a su función. Si has construido un prototipo, describe lo que has observado. Si no lo has construido, escribe claramente «prueba propuesta» y no presentes predicciones como resultados reales.

Qué quiero comprobar	Cómo haré la prueba	Resultado observado o predicción

Un cambio que haría después y por qué

---

20 Revisar mi aprendizaje

Escribe una decisión de selección de material que ahora puedas justificar, una acción para alargar la vida de tu objeto y una duda que todavía necesites resolver. Si trabajaste en pareja, indica una aportación de cada persona.

Actividad complementaria sobre el papel

Si el profesor utiliza el vídeo propuesto o explica el proceso con el temario, anota una materia prima, una transformación y un producto. Indica si tu respuesta procede de lo observado en el vídeo o de la lectura. No es necesario ver el vídeo para completar las veinte actividades de la ficha.

Antes de entregar: comprueba unidades, etiquetas de los dibujos y razones de tus elecciones. Diferencia siempre observaciones, predicciones y propuestas.